صناعة أجسام متحركة

الدرس 9-3
صفحات الكتاب 24

💡 **فكرة الدرس:** يتحقق التوازن عندما يكون لدينا وزنان متساويان على طرفي الذراع الأفقية وعلى المسافة نفسها من مركزها.

🎯 **سأتعلّم:**
- يقدّر ويقيس ويقارن الأطوال مستخدمًا وحدات قياسية مناسبة، عبر المقارنة المباشرة أو بالسنتيمتر.
- يستكشف المسافات والتوازن ويطبّقها من خلال صناعة متحركات.
- يشرح طرائق الحل والاستنتاجات شفهيًا.

📖 مفردات الدرس

الأجسام المتحركة
منحوتات معلّقة وحرّة في التحرك

التوازن
توزيع متساوٍ للكتل

منتصف الذراع
مركز الذراع الأفقية الذي نقيس منه المسافات

متى يحدث التوازن؟

- الذراع الأفقية مستوية تحمل شيئين بتوازن عندما يكونان بالكتلة نفسها وتكون الخيوط على البعد نفسه من مركز الذراع.

حرّك الخيط

- إذا حرّكنا أحد الخيطين نحو المنتصف يصبح الشيء المتدلي منه أدنى من الآخر، فيختل التوازن.

استعد التوازن

- نحرّك الخيط الآخر نحو المنتصف بالمسافة نفسها فيعود الشيئان متوازنين.

شيء أثقل

- إذا استبدلنا أحد الشيئين بشيء أثقل يتدلى إلى الأسفل؛ ولنعيد التوازن نحرّك خيط الشيء الأثقل نحو المنتصف.

✏️ أمثلة محلولة

خطوات صناعة متحرك

١. اختر شيئًا مستقيمًا للذراع (مسطرة أو قلم).
٢. علّق الأصناف بخيوط.
٣. قِس المسافة من أعلى الخيط إلى منتصف الذراع، وجرّب حتى يتحقق التوازن.

⚠️ انتبه من الخطأ

- عدم القدرة على صنع أجسام متحركة متوازنة أو القيام بقياسات دقيقة: ادعم فكرة التوازن باستخدام الموازين.
- للتلاميذ الذين فهموا تأثير تقريب الخيط من نقطة التوازن: اصنع أجسامًا متحركة أكثر تعقيدًا.

🧩 **نشاط:** نشاط: أكبر: اصنع لعبة متدلية متوازنة ثم أضف إليها قطعة أخرى وعدّلها حتى تستعيد التوازن.